64

Chapitre 3

Avantages et Risques éventuels du cloud

Naoufel KHAYATI
naoufel.khayati@eniso.u-sousse.tn



AU. 2025 - 2026

64

Haute disponibilité

65

- La capacité de l'application à continuer à s'exécuter dans un état sain, sans temps d'arrêt significatif.
  - « État sain » signifie que l'application est réactive et que les utilisateurs peuvent se connecter à l'application et interagir avec elle.
- Signifie qu'une application peut résister aux types courants de scénarios de de perturbations et de temps d'arrêt :
  - Pannes matérielles
  - Mises à jour de l'application
  - Modifications de configuration
  - Redémarrage après mise à jour du système d'exploitation

65

Haute disponibilité

66

- Lorsque les utilisateurs conçoivent leurs solutions, ils doivent tenir compte des garanties de disponibilité du service.
  - Ces garanties font partie des accords de niveau de service (SLA : Service Level Agreement).
- Qu'est-ce qu'un SLA ?
  - https://www.youtube.com/watch?v=oHdRvN5rlaw

66

Haute disponibilité

67

- La haute disponibilité complète exige :
  - Des **serveurs redondants**
    - Sur différentes zones de disponibilité / différentes régions
  - Un **load balancer**
  - Des **bases de données répliquées**
  - Et des **mécanismes de monitoring et failover**

67

Scalabilité

68

- Fait référence à la capacité d'ajuster les ressources pour répondre à la demande.
  - Si les utilisateurs connaissent soudainement un pic de trafic et que leurs systèmes sont débordés, la capacité d'évolutivité signifie qu'ils peuvent ajouter plus de ressources pour mieux gérer la demande accrue.
  - Si la demande diminue, ils peuvent réduire leurs ressources et donc réduire leurs coûts.

68

Scalabilité

69

- **Scalabilité Verticale (Scale up)**
  - Si les utilisateurs développaient une application et qu'ils avaient besoin de plus de puissance de traitement, ils pouvaient effectuer une mise à l'échelle verticale pour ajouter plus de processeurs ou de RAM à la machine virtuelle.
  - À l'inverse, s'ils se rendaient compte qu'ils avaient trop spécifié les besoins, ils pouvaient réduire verticalement en abaissant les spécifications du processeur ou de la RAM.

69

Scalabilité

70

- **Scalabilité Horizontale (Scale out)**
  - Si les utilisateurs constatent soudainement une forte augmentation de la demande, leurs ressources déployées peuvent être mises à l'échelle (**automatiquement ou manuellement**) en ajoutant des serveurs, des machines virtuelles ou des conteneurs.
  - De la même manière, en cas de baisse significative de la demande, les ressources déployées pourraient être mises à l'échelle (**automatiquement ou manuellement**), en supprimant des ressources.

70

Fiabilité / Résilience

71

- **Fiabilité** : la capacité d'un système à exécuter ses fonctions requises de manière cohérente et correcte au fil du temps tout en évitant les échecs.
- **Résilience** : la capacité d'un système à se remettre d'une défaillance et à continuer à fonctionner.
- Le cloud, étant donné sa conception décentralisée, supporte naturellement une infrastructure **fiable** et **résiliente**.
  - Avec une conception décentralisée, le cloud permet aux utilisateurs de déployer des ressources dans des régions du monde entier.
  - Même si une région connaît un événement catastrophique, d'autres régions sont toujours en activité.

71

Prédictibilité

72

- Permet aux utilisateurs d'aller de l'avant en toute confiance.
- Peut être axée sur la prévisibilité :
  - des **performances**
  - des **coûts**.

72

Prédictibilité – Performances

73

- Se concentre sur la prédiction des ressources nécessaires pour offrir une expérience positive aux clients.
  - La mise à l'échelle automatique (**Autoscaling**) et l'équilibrage de charge (**Load balancing**) ne sont que quelques-uns des concepts cloud qui prennent en charge la prévisibilité des performances.
    - Si les utilisateurs ont soudainement besoin de plus de ressources, **l'autoscaling** peut déployer des ressources supplémentaires pour répondre à la demande, puis réduire la taille lorsque la demande diminue.
    - Ou, si le trafic est fortement concentré sur une zone, **l'équilibrage de charge** aidera à rediriger une partie de la surcharge vers des zones moins sollicitées.

73

Prédictibilité – Coûts

74

- Se concentre sur la prédiction ou la prévision du coût des dépenses dans le cloud.
  - Les utilisateurs peuvent suivre l'utilisation des ressources en temps réel et surveiller les ressources pour s'assurer qu'ils les utilisent de la manière la plus efficace possible.
  - En analysant leur cloud, les utilisateurs peuvent prévoir les coûts futurs et ajuster leurs ressources si nécessaire.
  - Les utilisateurs peuvent même utiliser certains outils pour obtenir une estimation des dépenses potentielles dans le cloud.
    - Par exemple, la plupart des fournisseurs cloud offrent des outils « **Total Cost of Ownership** » conçus pour comparer les coûts d'exécution d'une infrastructure locale par rapport à une infrastructure cloud.

74

Sécurité et gouvernance

75

- Modèles garantissant que toutes les ressources déployées répondent aux normes de l'entreprise et aux exigences réglementaires gouvernementales.
  - Les utilisateurs peuvent mettre à jour toutes les ressources déployées vers de nouvelles normes chaque fois que les normes changent.
- Une solution cloud correspond, en général, aux besoins de sécurité.
- Les fournisseurs cloud sont généralement bien placés pour gérer des attaques telles que les attaques par déni de service distribué (DDoS), ce qui rend le réseau plus robuste et plus sûr.

75

Gérabilité

76

Gestion du cloud

- Signifie gérer les ressources du cloud.

- Dans le cloud, les utilisateurs peuvent :
  - Mettre automatiquement à l'échelle le déploiement des ressources en fonction des besoins.
  - Déployer des ressources basées sur un modèle préconfiguré, ce qui élimine le besoin de configuration manuelle.
  - Surveiller l'état des ressources et remplacer automatiquement les ressources défaillantes.
  - Recevoir des alertes automatiques basées sur des indicateurs configurés, afin qu'ils soient informés des performances en temps réel.

76

Gérabilité

77

Gestion dans le cloud

- Permet aux utilisateurs de gérer leurs environnements et leurs ressources cloud.

- Les utilisateurs peuvent les gérer :
  - Par le biais d'un portail web.
  - À l'aide d'une interface de ligne de commande (CLI).
  - En utilisant des API / des SDKs associés.
    - AWS SDK for Python), Azure SDK for .NET, Google Cloud Client Libraries, etc.

77

Quizz

78

1. Which type of scaling involves adding or removing resources (such as virtual machines or containers) to meet demand?

- ○ Vertical scaling
- ○ Horizontal scaling
- ○ Direct scaling

2. What is characterized as the ability of a system to recover from failures and continue to function?

- ○ Reliability
- ○ Predictability
- ○ Scalability

78

Risques éventuels

79

Contrôle des données

- En n'ayant plus « physiquement chez soi » ses comptes, ses e-mails, sa liste de contacts ou encore ses projets de R&D…
  - L'utilisateur se sent moins en sécurité.
  - Plus techniquement, l'entreprise perd le contrôle de ses applications, et devient dépendante du fournisseur cloud.
- Le caractère « disponibilité » du Cloud ne doit pas faire oublier à l'entreprise les bonnes pratiques d'avoir un Plan de Reprise d'Activité (Disaster Recovery Plan = DRP)
  - DRP = l'ensemble des « procédures documentées lui permettant de rétablir et de reprendre ses activités sur la base de mesures temporaires adoptées pour répondre aux besoins normaux de l'entreprise après un incident ».
  - Ce plan est conforme à la norme ISO 22301

79

Risques éventuels

80

Confidentialité

Performance

- Confidentialité et sécurité
  - Réseau fiable au niveau du client, fiable au niveau du fournisseur, mais connexion peu fiable entre les deux.
- Perte de performance (accès au disque, latence du réseau entre les serveurs)
  - Principalement sur le cloud public.
  - Un Cloud Privé est plus efficace qu'un Cloud public (mais aussi plus cher).

80

Risques éventuels

81

Loi

- Risques juridiques liés à la localisation
  - Quelles lois devraient s'appliquer ?
    - Pays du fournisseur
    - Pays où les données sont physiquement stockées
    - Pays où la sauvegarde est stockée
    - Pays du client
- **Exemple 1**: Affaire Edward Snowden : un juge américain a ordonné à Microsoft de livrer ses emails alors que les données sont stockées à Dublin (Irlande).
- **Exemple 2**: La plateforme MegaUpload accusée de violer les droits d'auteur, a été fermée par le ministère américain de la Justice en 2012.

81

Le CC est-il écologiquement correct ?

82

Questions

- Le CC, limite-t-il l'impact écologique des entreprises utilisant cette solution ?
- Le partage des serveurs s'inscrit-il dans le développement durable ?
- Le nombre croissant de datacenters est-il économe en énergie ?

82

Le CC est-il écologiquement correct ?

83

Eléments de Réponse

- **Green IT trends**: réduction de la consommation d'électricité et des machines, coût d'utilisation.
- **Salesforce**: Marc Benioff, CEO de Salesforce, affirmait en 2011 que les solutions en ligne qu'elle fournit à ses clients sont 95% plus écologiques que l'informatique traditionnelle.
  - Selon lui, l'ensemble de ses clients auraient dû installer 1 million de serveurs s'ils n'avaient pas opté pour une solution Cloud et il indique qu'il n'en utilise que 2 000 dans les datacenters Salesforce.

83

Le CC est-il écologiquement correct ?

84

Eléments de Réponse

- **GreenPeace:** Dans un rapport paru en 2010 et intitulé « *Le CC et sa contribution au changement climatique* », elle s'est intéressée à la tâche de comprendre les enjeux futurs.
  - Selon les Nations Unies, la consommation d'énergie des datacenters (y compris celle des réseaux télécoms) pourrait atteindre en 2020 les 2000 milliards KWH d'électricité (environ trois fois plus qu'en 2013).
  - Google et Yahoo obtiennent des notes élevées dans ce rapport.
  - Apple et Facebook (Meta), au contraire, ont des efforts à faire dans ce domaine.

84

Quizz

85

- What good practice should a company not forget despite the availability of the cloud?
  - A) Regular data backups.
  - B) Using complex passwords.
  - C) Implementing a Disaster Recovery Plan (DRP).
  - D) Employee training.
- What main legal risk is highlighted by the cloud?
  - A) The risk of data loss.
  - B) The risk of non-compliance with local regulations.
  - C) The risk of conflict of jurisdictions.
  - D) The risk of cyberattacks.

85